第 2 章 · 簡報第 1 頁 | 金融體系總覽

Overview of the Financial System

金融體系總覽

1

統整內容

第二章從金融市場、金融工具、金融中介與金融監理四個面向整理整體金融體系。

本頁為章節封面。9/15 課程由此正式進入第二單元。

老師補充與課堂問答

老師在完成第一章總結後，明確宣布進入第二章。本檔案因此從此頁開始切換到 9/15 日期。

第 2 章 · 簡報第 2 頁 | 學習目標與章節預覽

學習目標與章節預覽

- **Takeaways：**
  - **直接 vs 間接金融**： 錢怎麼從你口袋到企業手上
  - **市場結構**： 債權／股權、初級／次級、貨幣市場／資本市場
  - **金融工具**： 國庫券、商業本票、公司債、股票
  - **國際化**： 歐洲美元、國際債券
  - **金融中介**： 交易成本、風險共享、資訊不對稱
  - **金融監管**： 資訊揭露、存款保險、金融安全網

2

統整內容

比較直接金融與間接金融，理解資金如何從儲蓄者流向資金需求者。

辨認債權與股權、初級與次級市場、貨幣與資本市場，以及主要金融工具。

說明金融中介如何處理交易成本、風險共享與資訊不對稱，並理解金融監理的目的。

老師補充與課堂問答

第二章先建立全貌：市場結構、金融工具、金融中介與政府監管會在後續課程逐步展開。

第 2 章 · 簡報第 3 頁 | 金融市場的核心經濟職能：資金流轉

金融市場之核心經濟職能

- **資金流轉的基本模式**
  - **資金供給者**：家庭為主，企業、政府、外國人也有餘裕
  - **資金需求者**：企業與政府為主，家庭買房也算
  - **直接金融**：借款人發行證券，直接賣給儲蓄者
  - **間接金融**：透過銀行等中介轉一手再放款

3

統整內容

直接金融（direct finance）由最終資金提供者持有借款者發行的證券。間接金融（indirect finance）經由金融中介，由中介對儲蓄者與借款者分別形成金融請求權。券商只是撮合買賣時，不會自動使交易變成間接金融。

資金供給者以家庭為主，也可能包括企業、政府與外國部門。

資金需求者多為企業與政府。家庭購屋等大額支出也會形成融資需求。

直接金融由借款人發行證券給儲蓄者。間接金融則透過銀行等中介機構。

老師補充與課堂問答

老師用資金是否經由銀行等中介，再次快速區分直接金融與間接金融。

第 2 章 · 簡報第 4 頁 | 金融市場的核心經濟職能：資源配置

金融市場之核心經濟職能

- **資源配置效率**
  - **沒有市場**：儲蓄者只能抱著不生息的現金
  - **有了市場**：錢流向真正有投資機會的人
  - **效率提升**：資本(Capital) 配置最佳化，帶動產出與福利
  - **危機斷裂**：2007–09 金融海嘯，資源配置停擺及經濟困境
  - **消費平滑**：年輕人可先貸款買房，不必等存滿

4

統整內容

金融市場把閒置資金導向具投資機會的使用者，提高資本配置效率與社會福利。

金融危機會使信用與資金流動中斷，資源配置停擺並衝擊實體經濟。

市場也提供消費平滑，使家戶可跨期配置所得，例如年輕時先貸款買房。

老師補充與課堂問答

金融市場讓沒有投資機會的人把資金交給有機會的人，改善資源配置。

消費平滑的生命週期例子：年輕時可借款消費或買房，中年償債並儲蓄，退休後再使用累積資產。

課本其他內容

課本的配置觀點：儲蓄最多的人不一定有最好的投資機會。金融體系能把兩者連接起來，讓有生產力但缺資金者投資，並使儲蓄者獲得報酬。

第 2 章 · 簡報第 5 頁 | 金融市場結構：債權與股權

金融市場的結構

- **債權與股權市場**
  - **債務工具**：定期付固定金額到到期日，如債券、房貸
  - **到期期限**：1 年內短期、1–10 年中期、10 年以上長期
  - **股權**：分享淨利與資產，無到期日，領股利或價差
  - **剩餘請求權**：公司清算時，股東最後才排到

統整內容

債權（debt）約定本息與期限。股權（equity）分享剩餘利潤與資產，通常沒有到期日。股東是剩餘請求權人（residual claimant），清算時須先滿足債權人，才可能分到剩餘資產。

債務工具約定固定付款與到期日，可依期限分為短期、中期與長期。

股權分享公司淨利與資產，通常無到期日，報酬來自股利與資本利得。

股東是剩餘請求權人，公司清算時順位在債權人之後。

老師補充與課堂問答

股權沒有強制配息或到期還本，但經濟上的資金成本通常高於債務，因股東承擔剩餘風險並要求較高預期報酬。

若公司風險高於大盤，投資人會要求更高報酬。這個機會成本就是股權資金成本。

公司也不能因債務利率較低就全部舉債，因固定利息與到期還本會提高財務壓力、違約機率與破產成本。

問：股權不用固定配息，為什麼資金成本反而較高？
答：股東承擔最後順位與較高風險，會要求較高預期報酬。公司若達不到，股價與籌資能力會受影響，所以這是經濟上的機會成本。

問：既然債務比較便宜，公司能否全部舉債？
答：不能忽略固定利息、到期還本與破產成本。負債越高，現金流稍有波動就越可能違約。

課本其他內容

課本補充：債權人通常取得約定付款，股東取得償付其他請求權後的剩餘收益。股權沒有固定到期日，債券則有到期期限。兩者不能只用「收益高低」區分。

第 2 章 · 簡報第 6 頁 | 金融市場結構：初級與次級市場

金融市場的結構

- 初級與次級市場

  - **初級市場 (Primary market)**：新證券首次賣給投資人，投資銀行承銷 (underwrite)，例如IPO 抽籤

  - **次級市場 (Secondary market)**：已發行證券轉手，如 NYSE、Nasdaq、台灣證券交易所

  - Broker (經紀商) 搓合買賣方; Dealer (交易商) 聯繫買賣方案定價買賣證券, 有時被稱為 market maker

  - **流動性**：初級市場的重要功能，好賣才有人買，提高證券吸引力

  - **價格訊號**：次級市場價格越高，初級籌資成本越低

統整內容

初級市場（primary market）交易新發行證券，資金流入發行人。次級市場（secondary market）交易既有證券，資金在投資人間移轉。次級市場提供流動性與價格資訊，間接支持初級市場籌資。簡報若把流動性功能放在初級市場，應按此區分。

初級市場出售新發行證券，投資銀行常負責承銷。IPO 抽籤即為例子。

次級市場交易已發行證券，提供流動性及價格訊號。

經紀商替客戶撮合。交易商以自有部位報價買賣，也可能扮演造市者。

老師補充與課堂問答

經紀商替客戶尋找並撮合交易對手。交易商則以自己的報價與部位和客戶成交，常兼具造市功能。

台灣股票下單主要由證券商扮演經紀角色。外匯市場的大型銀行與券商自營部門更接近交易商。

次級市場的流動性與價格訊號，會影響投資人是否願意在初級市場購買新證券及企業籌資成本。

問：經紀商與交易商有何差別？
答：經紀商代表客戶撮合買賣。交易商以自有資金與部位報價成交，承擔庫存風險並可能提供流動性。

課本其他內容

課本補充：次級市場雖不直接把每次成交款交給發行企業，卻讓投資人知道未來可以出售，也提供新發行的定價依據，因此會影響初級市場的融資條件。

第 2 章 · 簡報第 7 頁 | 案例：優步 首次公開募股

UBER例子

- 投行也不太能肯定可以賣多少錢
  - 最先有風聲說估值1200億, 發現市場反應不佳, 調到估值1000億
  - Lyft 先上市表現不好, 連跌
  - UBER 鎖定800億
  - 上市兩天後變成600億(跌到每股$36)
  - 2016 摩根史坦利內銷高淨值客戶 $48
  - 2019/5/10, UBER以45美元發行價登上紐約證券交易所, 估值800億美元

7

統整內容

未上市公司缺乏市場價格，投資銀行只能用可比公司、預估現金流與市場詢價協助定價。

Uber 估值曾由市場傳聞的 1,200 億美元下修，最終以每股 45 美元、約 800 億美元估值上市。

上市後價格很快跌至約 36 美元，凸顯 IPO 定價與市場預期的不確定性。

老師補充與課堂問答

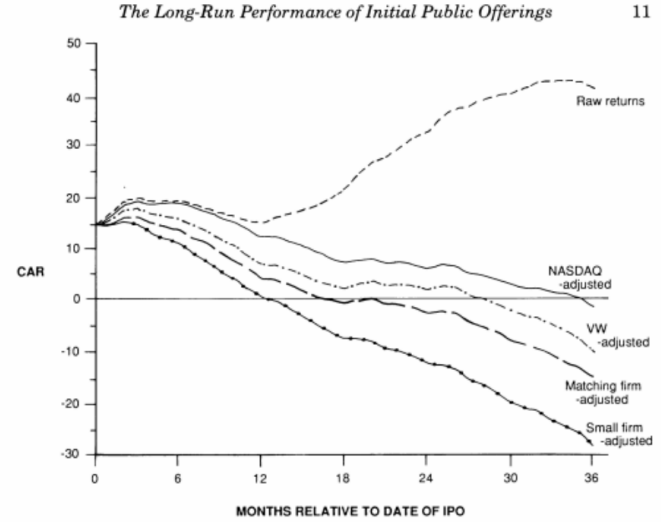
投行替未上市公司定價時會參考可比公司，也會預估未來現金流並折現。但所有方法都依賴不確定假設。

Uber 的預估估值隨市場反應與 Lyft 表現下修，上市後股價迅速跌破發行價，說明初級市場價格不必然等於後續成交價。

問：沒有市價時，投資銀行如何替 IPO 定價？
答：可比較相似上市公司、預估未來現金流並折現，再透過詢價觀察市場接受度。但估值仍有高度不確定性。

第 2 章 · 簡報第 8 頁 | 首次公開募股 後的長期報酬

IPO後的報酬



可能原因：
(1) 投資者對於年輕成長型公司的盈利潛力時常過於樂觀，
(2) 並且企業會利用這些「機會窗口」。

來源： The Long-Run Performance of initial Public Offerings - RITTER - 1991 - The Journal of Finance - Wiley Online Library

8

統整內容

歷史研究顯示，IPO 股票在長期經市場調整後往往落後大盤。

可能原因包括投資人對年輕成長公司過度樂觀，以及企業選在市場情緒高昂的「機會窗口」發行。

IPO 熱度反映市場情緒，但抽籤踴躍不等於上市後必然有較佳報酬。

老師補充與課堂問答

老師請同學判斷 IPO 長期是高報酬或低報酬。研究結果顯示，經大盤調整後通常表現較弱。

兩項可能原因是投資人對新創成長過度樂觀，以及公司傾向選擇市場最熱、估值最有利的時點上市。

台灣 IPO 抽籤人數也可視為市場樂觀程度的訊號，但熱門不代表長期報酬較高。

問：IPO 為何可能長期落後大盤？
答：投資人常對年輕公司過度樂觀，企業也會選在市場情緒最熱時上市。高估值消化後，經市場調整的報酬容易偏弱。

第 2 章 · 簡報第 9 頁 | 交易所、店頭市場與期限分類

金融市場的結構

- 交易所、店頭市場與期限分類
  - 交易所：買賣集中在一地撮合，如 NYSE、CME
  - 店頭市場：各地交易商自營報價，隨時成交
  - 貨幣市場：1 年內短債，波動小、流動性高
  - 資本市場：1 年以上長債與股票，風險較大
  - 台灣： 集中市場 TWSE , 櫃買 TPEx、興櫃

9

統整內容

貨幣市場（money market）交易原始期限一年內的短期債務。資本市場（capital market）涵蓋長期債務與股票。交易所（exchange）與店頭市場（over-the-counter market）是交易組織方式，和期限分類是不同維度。

交易所集中撮合買賣。店頭市場由各地交易商分別報價並議定成交。

貨幣市場處理一年內短期工具。資本市場處理長期債券與股票。

台灣主要場域包括證交所、櫃買市場與興櫃市場。電子化後實際交易形式的差異縮小。

老師補充與課堂問答

店頭市場不是在單一集中場地撮合，而是交易商各自報價，客戶逐一詢價後成交。

老師用升學制度比喻：統一考試與分發像交易所集中撮合。研究所逐校報名、考試與選擇較像店頭市場。

台灣證交所、櫃買與興櫃的制度定位不同，但交易電子化後，使用者感受到的操作形式已相當接近。

問：統一分發與研究所逐校考試，分別像哪種市場？
答：統一平台依規則撮合像交易所。逐校詢問、各自條件與取捨則較像店頭市場。

第 2 章 · 簡報第 10 頁 | 貨幣市場核心工具

貨幣市場核心工具

- 一年期以內的短期工具
  - **國庫券**：貼現發行，無違約風險，流動性最高
  - **可轉讓定存單 NCD**：銀行發行，可於次級市場轉讓
  - **商業本票**：大企業與銀行發行的無擔保短債
  - **附買回 RP**：以債券為擔保的極短期融通
  - **聯邦資金**：銀行準備金隔夜拆借，反映信用鬆緊

10

統整內容

貨幣市場工具期限通常在一年內，風險與價格波動相對低、流動性較高。

核心工具包括國庫券、可轉讓定期存單、商業本票、附買回協定與聯邦資金。

貨幣市場基金主要投資這類短期工具，目的偏向資金停泊與流動性管理。

老師補充與課堂問答

貨幣市場工具期限短、流動性高且風險相對低，性質接近現金，因此常被稱為「近似貨幣」。

貨幣市場基金主要持有國庫券、NCD、商業本票、附買回等工具。

問：貨幣市場工具為什麼常被視為近似現金？
答：因期限短、價格波動及違約風險通常較低，而且容易轉換成現金。

貨幣市場

- **國庫券**

- 國庫券（Treasury bill, T-bills or bill）: 政府為調節國庫收支藉以穩定金融，向社會大眾發行的短期債務憑證。

11

統整內容

國庫券是政府為調節短期國庫收支而發行的短期債務憑證。

常以貼現方式發行，到期按面額償還。因政府信用與活絡交易而具有高流動性。

老師補充與課堂問答

政府在短期支出高於當期收入時，可發行國庫券調節國庫資金。

課本其他內容

國庫券（Treasury bill）屬短期貼現工具，通常到期支付面額。持有者的報酬來自買價與面額的差，而非每期票息。信用風險低與價格永不波動是兩回事。

第 2 章 · 簡報第 12 頁 | 定期存單與可轉讓定期存單

貨幣市場

- 定期存單
  - 定期存單（certificate of deposit, CD）為存放於銀行的定期存款單。
  - 該項存款不能隨時提取，唯有存單到期時，銀行才會將存單本息一併支付給存款人。
  - 可轉讓定期存單 (NCD) 在到期前，持有人可將存單轉售給其他投資人換取現金。
- 這邊有可轉讓定期存單額外的補充
- 這邊有台灣票券市場的整理

12

統整內容

定期存單是銀行接受定期存款後出具的憑證，到期支付本息。

可轉讓定期存單可在到期前轉售，使持有人取得現金並提高流動性。

定存的到期限制換取較明確報酬。NCD 則多了一層次級市場交易能力。

老師補充與課堂問答

一般定存必須等到期才能取回本息。可轉讓定期存單則能在到期前轉售給其他投資人換取現金。

第 2 章 · 簡報第 13 頁 | 商業本票與資產擔保商業本票

貨幣市場

- **商業本票**

  - 大型企業籌措短期資金的方法之一，除向銀行借款外，也可以直接向社會大眾發行無附屬擔保品的短期票據，稱為**商業本票（commercial paper, CP）**。

  - Asset back commercial paper (ABCP), 由金融機構發行去購買投資的資產(例如次級房貸), 然後以這些投資的資產做為擔保的工具

統整內容

商業本票是大型企業直接向市場籌措短期資金的無擔保票據。

資產擔保商業本票由金融機構發行，並以所購買的金融資產作為擔保。

兩者都屬短期融通工具，但信用風險來源與擔保結構不同。

老師補充與課堂問答

企業可用商業本票取得短期資金，通常沒有特定擔保品。

金融機構發行的資產擔保商業本票，以購買的金融資產作擔保，信用結構與一般 CP 不同。

第 2 章 · 簡報第 14 頁 | 附買回與附賣回交易

貨幣市場

- **附買回和附賣回**
  - 買賣政府有價證券的自營商常會以**附買回協定（repurchase agreement，又稱repo或RP）**借入短期（通常是隔夜）資金。
  - 例子: Microsoft 手上有閒錢，向某銀行購買國庫券，以X購買，某銀行承諾會在一個月後用Y買回，且Y>X。

14

統整內容

附買回交易（repurchase agreement, repo）先出售證券並約定日後買回，經濟上近似以證券擔保的短期融資。同一交易從資金提供者角度稱附賣回（reverse repo）。比較名稱時要先確定站在哪一方。

附買回協定是證券出售方約定日後以較高價格買回，經濟實質是以證券作擔保的短期借款。

例子中公司先用 X 買入國庫券，銀行承諾日後以 Y（Y > X）買回。價差相當於融資利息。

判斷誰借錢要看金流：最初收到現金的一方是借款人，交付現金的一方是貸款人。

老師補充與課堂問答

附買回交易的名稱從證券出售方觀察：先出售證券取得現金，再按約定價格買回。

例子中銀行先取得 Microsoft 的現金，因此是銀行向 Microsoft 借款。國庫券扮演擔保品，Y 與 X 的差額相當於利息。

問：附買回例子中，究竟是誰向誰借錢？

答：銀行最初收到 Microsoft 支付的現金，因此是銀行借款。Microsoft 是資金提供者，國庫券是擔保品。

第 2 章 · 簡報第 15 頁 | 聯邦資金與聯邦基金利率

貨幣市場

- **聯邦基金**
  - 美國聯邦準備體系會員應在聯邦準備銀行準備金帳戶維持一定的餘額，金額大小取決於銀行客戶的存款總額，稱為聯邦基金（Federal fund或 Fed fund）。
  - 聯邦基金利率 (Federal Funds rate), 銀行間的隔夜拆款利率, 超額準備的銀行把錢借給準備不足的銀行
  - 通常 Fed funds rate 是央行貨幣政策的指標
  - 銀行系統中資金緊俏程度指標

15

統整內容

美國銀行需在聯邦準備銀行持有準備金。超額準備銀行可將資金隔夜借給準備不足的銀行。

聯邦基金利率是銀行間準備金隔夜拆借利率，也是美國貨幣政策與市場資金鬆緊的重要指標。

第 2 章 · 簡報第 16 頁 | 資本市場核心工具

核心金融市場工具分類

- **資本市場核心工具**
  - **股票**：資本市場中規模最大的一塊
  - **抵押貸款**：以房地為擔保，可證券化成 MBS
  - **公司債**：高評等企業長債，含可轉換公司債
  - **政府債券**：流動性極高，用於融通財政赤字
  - **市政債券**：利息免徵聯邦與發行州所得稅

16

統整內容

資本市場包含股票、抵押貸款、公司債、政府債券與市政債券等長期工具。

抵押貸款可被證券化為 MBS。公司債與政府債提供長期融資。

工具的信用、稅負、擔保與流動性差異，會反映在收益率及風險上。

老師補充與課堂問答

老師以抵押貸款證券化說明：銀行把多年才會收回的房貸現金流包裝成 MBS 出售，能很快取回放款資金，提高流動性，再去承作新的貸款。老師以二十年、甚至四十年房貸和出售後立刻回收現金作對照。

不同信用品質的貸款可分成風險及評等不同的證券層級，投資人選擇承擔不同違約風險。不能因為打包成證券，就認定底層貸款風險消失。

老師追問證券化的代價：房貸違約的部分風險轉到證券買方，放款銀行若主要賺新貸款與包裝手續費，審查借款人的誘因可能變弱。這是發起與出售模式的道德風險，與提高流動性的好處並存。

休息後又回到 MBS 和 2008 年金融海嘯，說明證券化重新分配現金流與風險，但若原以為獨立的借款人危機時一起違約，分散效果會失效。電影《大賣空》是老師提到的延伸材料，非課堂證據。

公司債、政府債與地方政府債是其他資本市場工具。老師提到臺灣地方政府發債較不常見。

問：銀行出售 MBS 後，誰承擔底層房貸違約？
答：證券買方承擔依契約分配的信用風險。銀行可能迅速回收資金，也可能弱化放貸審查誘因。

第 2 章 · 簡報第 17 頁 | 金融市場國際化

金融市場之國際化

- **國際化之發展趨勢**
  - **美國不再獨大**：日本、歐洲與亞洲市場快速擴張
  - **跨國籌資**：企業到海外發債，資金買遍全球
  - **外資角色**：外國資金支撐美國政府與企業融資
  - 台灣：外資約持台股四成市值，動向左右大盤
  - 台灣：壽險大買美債，匯率避險成本是痛點

17

統整內容

企業可跨境發債與籌資，投資人也能在全球配置資產。

外國資金在美國政府及企業融資中扮演重要角色。

台灣外資持有大量台股，壽險業也大量投資美債，因此匯率與避險成本格外重要。

老師補充與課堂問答

跨境資金可從外國進入臺股，也可由臺灣企業到海外發債或上市。老師舉臺積電到不同市場募資，說明資金流動不侷限在母國。

老師問「外資是誰」：海外銀行、券商與企業等都可能投資臺灣。也提醒資金來源與登記地未必一致，市場口語上的「假外資」不能只憑投資人名稱認定最終出資者。

第 2 章 · 簡報第 18 頁 | 外國債券、歐洲債券與歐洲通貨

金融市場之國際化維度

- **國際債券與貨幣市場工具**
  - **外國債券(foreign bond)**：賣到外國，用當地貨幣計價
    - 德國保時捷（Porsche）在美國發行、以美元（U.S. dollars）計價的債券
  - **歐洲債券(Eurobond)**：賣到外國，用非當地貨幣計價
    - 德國保時捷在英國發行、卻以美元計價的債券
  - **歐洲通貨(Eurocurrencies)**：發行國境外銀行的該國貨幣存款

    Foreign currencies deposits in bank outside the home currency
    - 歐洲美元（Eurodollars）：存在倫敦、東京等境外銀行的美元存款

18

統整內容

外國債券（foreign bond）在外國市場發行且以當地貨幣計價。歐洲債券（Eurobond）以發行地以外的貨幣計價，名稱不表示一定用歐元。歐洲美元（Eurodollar）是美國境外銀行的美元存款，也不限定在歐洲。

外國債券在海外發行並以當地貨幣計價。歐洲債券則在海外發行但以非當地貨幣計價。

歐洲通貨是某種貨幣存放在該貨幣發行國境外銀行的存款。

歐洲美元指存放於美國境外銀行的美元存款，名稱不代表一定位於歐洲。

老師補充與課堂問答

老師用德國保時捷在美國發美元債當外國債券，在英國發美元債當歐洲債券：判準是發行市場與計價幣別的關係，不是名稱裡有沒有「歐洲」。

歐洲通貨是發行國境外銀行的該國貨幣存款。歐洲美元是美國境外銀行的美元存款，並不限於倫敦或歐洲。老師以臺灣人在加拿大開會卻用美元分攤餐費，說明美元可在境外被廣泛使用。攜帶現鈔的故事只是直覺例子，與銀行境外存款定義要區分。

第 2 章 · 簡報第 19 頁 | 交易成本與規模經濟

金融中介與交易成本的克服

- 交易成本與規模經濟
  - 交易成本**(transaction cost)**：完成一筆交易花掉的時間與金錢
  - 沒有中介：律師費與審查成本讓小額借貸不划算
  - **規模經濟**：量大就能攤平每一元的交易成本
  - **標準化合約**：一份契約重複用上千次
  - **流動性服務 (liquidity services)**：活存、支票、隨時提領的便利

19

統整內容

交易成本（transaction costs）包含金錢與時間。規模經濟（economies of scale）使大量交易分攤固定成本，小額投資人藉中介也能取得專業與分散投資服務。

交易成本包含完成金融交易所花費的時間與金錢。

金融中介藉由規模經濟與標準化合約，攤低徵信、法律及作業成本。

活存、支票與隨時提領等流動性服務，也是中介創造的便利。

老師補充與課堂問答

老師從向朋友借三至五萬元設想：簽約、查明對方能否還錢、違約後請律師和上法院，都花時間與費用。交易成本不只是表面收的手續費。

銀行專做大量放款，可聘專職法律及催收人員、重複使用標準合約，將固定成本分攤到大量交易。活存、支票與隨時提款又讓存戶省去自己安排交易的成本。

課本其他內容

課本用法律契約成本說明：小額貸款若每筆都需負擔固定的法律與資訊費用，成本占本金的比例可能過高。中介運用標準程序與大量業務分攤成本，使原本不值得做的交易可行。

第 2 章 · 簡報第 20 頁 | 風險共享與資產轉換

金融中介之風險共享與資產轉換

- **風險共享(risk sharing)與資產轉換(asset transformation)**
  - **Risk sharing:** 風險被重新配置到願意承擔的人身上
  - **怎麼共享**：賣出讓人安心的資產，如存款; 轉手買進高風險資產，如企業貸款
  - **資產轉換**：把高風險資產轉成安全資產
  - **中介賺什麼**：承擔風險與期限錯配的利差

20

統整內容

風險分攤（risk sharing）與資產轉換（asset transformation）使中介可持有風險資產，同時對資金提供者發行不同風險與流動性的請求權。風險是被重新分配與管理，並非憑空消失。

金融中介把風險重新配置給較願意且能承擔的一方。

銀行以存款等較安全負債籌資，再持有企業貸款等較高風險資產，完成資產轉換。

中介以承擔信用風險及期限錯配換取利差。

老師補充與課堂問答

銀行以可隨時提領、風險較低的存款籌資，持有風險較高且到期較久的貸款，將儲戶不願直接承受的信用風險放在中介機構處理。這是老師說的資產轉換和風險共享。

老師將銀行賺取的存放款利差拆成承擔信用風險與期限轉換的補償：如以短期可領存款支持長達四十年的房貸。存款可即提不代表銀行所有貸款可即時回收，流動性仍須管理。

第 2 章 · 簡報第 21 頁 | 多元化配置

金融中介之風險共享與資產轉換

- 多元化配置策略
  - 多元化：投入報酬不同步的一籃子資產
  - 為什麼有效：單一標的違約不會毀掉整個組合
  - 中介的角色：匯集小額資金，讓小資也能分散
  - 經典忠告： You shouldn’t put all your eggs in one basket.
  - **Ex**：0050／0056 一次買下一籃台股

21

統整內容

分散投資（diversification）利用不完全同向變動的資產降低組合風險。只增加高度相關資產的數量，效果有限。整體景氣造成的共同風險也不能完全消除。

多元化把資金投入報酬不同步的一籃子資產，降低單一標的違約的衝擊。

金融中介匯集許多小額資金，讓小額投資人也能取得分散效果。

ETF 如 0050、0056 可一次持有一籃股票，是直觀例子。

老師補充與課堂問答

將資金貸給一百位借款人，單一違約不致耗掉全部資本。銀行分散放款，個人可透過 ETF 持有一籃股票。重點是損失並非完全同步。

老師補充危機時平日較低的相關性可能突然上升：金融海嘯時房貸一起違約、政策或市場事件時台股同跌。保險也不是永遠能分散，防疫險是共同事件同時引發大量理賠的例子。評估分散效果要看極端情境，不能只看平時平均相關性。

問：借給一百人是否一定比借給一人安全？
答：若違約事件多半獨立，單一違約衝擊較小。危機時高度相關的違約仍會讓分散失效。

第 2 章 · 簡報第 22 頁 | 資訊不對稱：逆選擇與道德風險

資訊不對稱：逆選擇與道德風險

- **資訊不對稱(asymmetric information)**
  - 交易一方掌握的資訊比另一方多，資金提供者難辨優劣
  - **逆選擇(adverse selection)**：交易前
    - 最積極想借錢的，往往是最可能倒帳的人
    - 台灣：銀行查聯徵中心(JCIC)信用報告以篩選
  - **道德風險(moral hazard)**：交易後
    - 借到錢後改做高風險投資，成敗不對稱
    - 台灣：貸後管理、財務承諾條款(covenants)、擔保品
  - 兩者限制直接金融(檸檬問題、搭便車)，使銀行等中介成為主要管道

22

統整內容

資訊不對稱（asymmetric information）下，交易前難辨借款人品質造成逆選擇（adverse selection）。交易後難觀察用途與努力造成道德風險（moral hazard）。兩者都可能使好計畫得不到資金。

逆選擇發生於交易前：資金提供者難以辨識借款人品質。

道德風險發生於交易後：借款人可能在取得資金後改採更高風險行為。

徵信、擔保品、財務承諾條款及貸後管理，可降低兩類問題。

老師補充與課堂問答

資訊不對稱是借貸雙方所知不同。逆選擇是交易前看不見借款人的品質。道德風險是交易後看不見或無法控制借款人的行動。最急於借錢的申請人可能也比較有違約風險，但不能據此判定每位急需貸款者必然違約。

課本其他內容

課本先按發生時點區分：借款前不知道對方品質是逆選擇。借款後難以掌握用途或努力是道德危險（moral hazard）。同一貸款可同時面對兩種問題，所需工具也不同。

第 2 章 · 簡報第 23 頁 | 逆選擇的制度解方

資訊不對稱與交易前之逆向選擇

- **逆向選擇的制度解方**
  - **強制揭露**：SEC 要求上市公司公開財務狀況
  - **信用評等**：民間評等公司提供信用分析
  - **抵押品**：違約時由貸方接手的資產
  - **高自有資金**：要求借款人自己也下重本
  - **銀行篩選**：專業徵信與授信技術降低損失
  - 台灣：公開資訊觀測站、聯徵中心、中華信評

23

統整內容

強制資訊揭露與信用評等有助投資人比較品質。

抵押品與較高自有資金使借款人也承擔損失，降低不良借款人的吸引力。

銀行徵信、聯徵中心與公開資訊觀測站提供篩選所需資訊。

老師補充與課堂問答

老師現場問同學怎麼建信用評分卡：先找歷史違約紀錄，選可能有預測力的資料，再檢驗哪些特徵能預測還款。口頭提到還款紀錄、職業與收入穩定性、近一段時間的聯徵查詢次數，也討論性別、婚姻等例子。這是課堂腦力激盪，不等於建議實務可任意使用敏感特徵。

查詢次數為何可能有資訊？短期內被多家金融機構反覆查詢，可能表示申請人正四處籌錢。老師說這項特徵有預測力，銀行據信用資料再決定額度及利率。

老師用兩個市場失靈補充：若無法區分好壞借款人，統一收偏高的利率會趕走好人，留下風險較高者，類似二手車檸檬問題。若一家銀行辛苦徵信的成果被同業免費利用，各家都可能減少自行蒐集資訊，形成搭便車。

改善方法包括上市公司財報揭露、信用評等、抵押品、較高借款人自有資金與銀行徵信。老師舉公開資訊觀測站、聯徵中心、中華信評，並指出公司揭露也可能讓競爭者或客戶看見其獲利，因此揭露有成本。

問：聯徵查詢次數為何可能預測違約？
答：短期內多次申貸被查詢可能反映急需資金。只是統計指標，不應據此斷言特定個人必定違約。

第 2 章 · 簡報第 24 頁 | 交易後的道德風險

資訊不對稱與交易後之道德風險

- 道德風險之機制與結果
  - **道德風險**：發生在交易之後的隱藏行動
  - **借款人動機**：拿到錢就冒險，賠的是別人的錢
  - **課本例子**：說要買電腦創業，錢卻拿去賭賽馬
  - **結果**：還款機率下降，貸方承擔違約風險

24

統整內容

道德風險來自交易後無法完整觀察借款人的行動。

借款人若把原定用途的資金改投高風險活動，成功利益由自己取得，失敗損失卻部分轉給貸方。

結果是還款機率下降，貸方因此需要持續監督。

老師補充與課堂問答

借款人承諾做低風險生意，領到款項後卻轉投高風險活動。成功後多餘利潤歸自己，失敗則可能還不了銀行，形成報酬與損失不對稱。

老師問為何有人會「理性地」這樣做，接著給出貸後查核、限制資金用途的契約條款、抵押或擔保等解方。口語上的「理性」是在描述誘因，不是在鼓勵借款人違約。

第 2 章 · 簡報第 25 頁 | 股權與債權融資的道德風險

資訊不對稱與交易後之道德風險

- 不同融資架構下的道德風險
  - **股權融資**：所有權與控制權分離＝代理問題
  - **債權融資**：有限責任讓借款人偏好賭大的
  - **解方一**：經理人持股，利益與股東綁一起
  - **解方二**：債約加限制性條款，管住資金用途
  - **解方三**：銀行的專業監督與持續審計
  - 臺灣： 獨立董事、審計委員會、公司治理評鑑

25

統整內容

股權融資可能因所有權與控制權分離形成代理問題。

債權融資下，有限責任可能鼓勵借款人選擇高風險計畫。

經理人持股、限制性債約、獨立董事與持續審計可降低利益偏離。

老師補充與課堂問答

老師以賈伯斯曾被自己創立的蘋果撤換為引子：公司募股後股東與董事會有所有權和監督權，CEO 掌經營控制權。創辦人不因創業身分就永遠掌控公司。

現場討論 CSR：一方認為品牌、社區支持與聲譽有長遠效益，另一方質疑公司應專注本業。老師沒有把任何一派當定論。另一個代理成本例子是 CEO 把公司飛機用於私事，自己享受便利、成本由股東分攤。

債權人只求準時還本付息，股東則可能喜歡高風險投資，因公司有限責任使獲利上行主要歸股東、下行部分轉給債權人。可用限制性債約降低這種風險轉移。經理人持股則試圖使其利益與股東一致。

審計與獨立董事可提升監督，但董事也可能承擔責任。老師用會議未充分掌握重要條款的故事提醒，形式上有獨立董事不等於監督一定有效。

問：為何創辦人仍可能被自己成立的公司撤換？
答：公司募股後，股東透過董事會任免經理人。創辦人身分不等於永續的控制權。

第 2 章 · 簡報第 26 頁 | 範疇經濟與利益衝突

範疇經濟、利益衝突與市場效率

- **範疇經濟之利與利益衝突之弊**
  - **範疇經濟（economies of scale)**： 同一份資訊，交叉銷售多種服務
  - **好處**：成本下降，客戶一站購足
  - **利益衝突**：多重目標互相打架，誘發道德風險
  - **經典案例**： 承銷部門要手續費，研究報告被迫唱多
  - **後果**：資訊品質下降，資源配置變差

26

統整內容

範疇經濟（economies of scope）是同時提供多種服務、共用資訊而節省成本。規模經濟則是同一業務擴大帶來平均成本下降。共用資訊也可能造成利益衝突（conflicts of interest），使資訊品質受損。

同一份資訊可支援多種金融服務，形成範疇經濟與一站式服務。

同一機構兼營多種業務也可能產生利益衝突。

例如承銷部門追求手續費，可能壓力研究部門給出偏樂觀評價，降低資訊品質。

老師補充與課堂問答

銀行與金融集團可以用既有資訊交叉銷售貸款、信用卡和保險，提供一站式服務並節省蒐集資訊的成本，這是範疇經濟。

但同一券商的承銷部門想提高股票銷售價與手續費，可能施壓研究部門寫出更樂觀的目標價或買進建議。資訊品質下降時，資金可能流到品質較差的項目。老師以這個案例區分效率好處與利益衝突。

第 2 章 · 簡報第 27 頁 | 存款機構與契約性儲蓄機構

金融中介機構之類型與資產負債結構

- **存款機構 (Depository institutions)**
  - **商業銀行**：吸收存款，放商業、消費與房貸
  - **儲貸協會（S&Ls）, 互助儲蓄銀行（Mutual Savings Banks)**：吸收存款，主打住宅抵押貸款
  - **信用合作社(Credit Unions)**：特定群體的小型合作，放消費貸款
- **契約性儲蓄機構 (Contractual savings institutions)**
  - **人壽保險 (Life insurance)**：收保費，買長期公司債與抵押貸款
  - **財產保險 (Fire and Casualty Insurance)**：收保費，買市政債、公司債與股票
  - **退休基金 (Pension Funds and Government Retirement Funds)**： 收勞資提撥，投資長債與股票

27

統整內容

存款機構包括商業銀行、儲貸協會、互助儲蓄銀行與信用合作社。

契約性儲蓄機構包括人壽保險、產險與退休基金，資金來源通常較可預測。

不同負債期限會影響其資產配置：保險與退休基金較能持有長期債券及股票。

老師補充與課堂問答

老師依資金來源區分：銀行等存款機構靠存款。壽險、產險靠保費。退休基金靠提撥。美國的儲貸機構與互助儲蓄銀行不宜直接對應臺灣的每一種金融機構，臺灣仍有信用合作社。

補充 TESA 個人投資儲蓄帳戶作為退休理財政策例子，老師說這一段不是考試範圍。他口頭談稅負、費用和配息再投入，但具體優惠仍應以制度正式規則為準。

課本其他內容

課本比較資金來源：存款機構主要吸收存款。保險公司及退休基金按契約收到較可預測的資金。共同基金發行基金受益單位。資金流出特性不同，會影響適合持有的資產與期限。

金融中介機構之類型與資產負債結構

- **投資中介機構與投資銀行 (Investment intermediaries)**
  - **金融公司 (Finance Companies)**：發行商業本票，放消費與中小企業貸款 (台灣的對應是?)
  - **共同基金**：賣受益憑證，集資買一籃股債
  - **貨幣市場基金**：買安全短期工具
  - **避險基金**：有限合夥、限高資產客戶、監管寬鬆
  - **投資銀行**：不吸收存款，專做初級市場承銷

28

統整內容

金融公司以商業本票籌資，承作消費與中小企業貸款。台灣可聯想到融資租賃業者。

共同基金與貨幣市場基金匯集投資人資金，分別配置一般股債或安全短期工具。

投資銀行不吸收存款，主要協助初級市場承銷。避險基金則面向符合條件的高資產投資人。

老師補充與課堂問答

投資中介除金融公司、共同基金、貨幣市場基金外，老師補充投資銀行參與初級市場承銷與證券化。避險基金常向高資產投資人募集、策略較靈活，名稱「避險」不保證風險低。

老師用華爾街與雷曼兄弟作延伸例子，並請同學想一想投資銀行和一般吸收存款的銀行業務有何不同。

第 2 章 · 簡報第 29 頁 | 金融監管的原因

政府金融監管之原因與類型

- 監管之兩大原因
  - **增加資訊**：降低逆向選擇與道德風險
  - **確保健全**：防止擠兌與連鎖倒閉的金融恐慌
  - **為何重要**：金融恐慌會拖垮整個實體經濟
  - 台灣：金管會與中央銀行雙軌監理
  - 台灣：存款保險每人每行最高 300 萬元
  - 「政府會救」的期待，本身就是道德風險

29

統整內容

金融監理（financial regulation）的兩項核心理由是增加投資人可用資訊，以及維持金融體系穩健。前者改善辨識與定價，後者降低擠兌與系統性中斷。管制本身仍有成本與誘因效果。

監管一方面增加資訊、降低逆選擇與道德風險，另一方面維持金融機構健全並防止恐慌。

台灣由金管會與中央銀行分工監理，存款保險對每人每家要保機構最高保障新台幣 300 萬元。

預期政府必然救援也會削弱市場紀律，形成新的道德風險。

老師補充與課堂問答

監管有兩個目的：增加可用資訊以降低逆選擇、道德風險，以及維持銀行健全，避免一間機構的恐慌擴散。老師將金管會對個別機構的監理與央行關注金融體系穩定的角度區分，並以「當球員還是裁判」比喻業界與監理工作。

老師說臺灣存款保險上限為每人每家要保機構新台幣三百萬元。同時追問救援預期與存保可能讓銀行更敢冒險，這是制度本身的道德風險。

課本其他內容

課本的兩條監管理由是資訊與穩健：財報揭露協助投資人判斷，資本與資產限制等規範則處理金融機構失敗的風險。不能把全部規範都解釋成保證投資獲利。

第 2 章 · 簡報第 30 頁 | 危機時央行應寬鬆或緊縮？

央行要不要採取寬鬆的貨幣政策救市

- 銀行的運作極需仰賴信任，特別在危機時期
- 央行可以採取兩種措施：
  - Easy money： 銀行有錢可以付給存款戶，避免擠兌，銀行可正常運作
  - Tight money： 若銀行倒閉問題來自自身不謹慎的放貸，應該使其倒閉，否則助長歪風
- 哪一種做法比較好？

統整內容

寬鬆貨幣可提供銀行流動性、支付存款提款並避免擠兌擴散。

緊縮或不救援可讓不審慎放款者承擔後果，避免鼓勵未來冒險。

政策選擇是在系統穩定與市場紀律之間權衡。

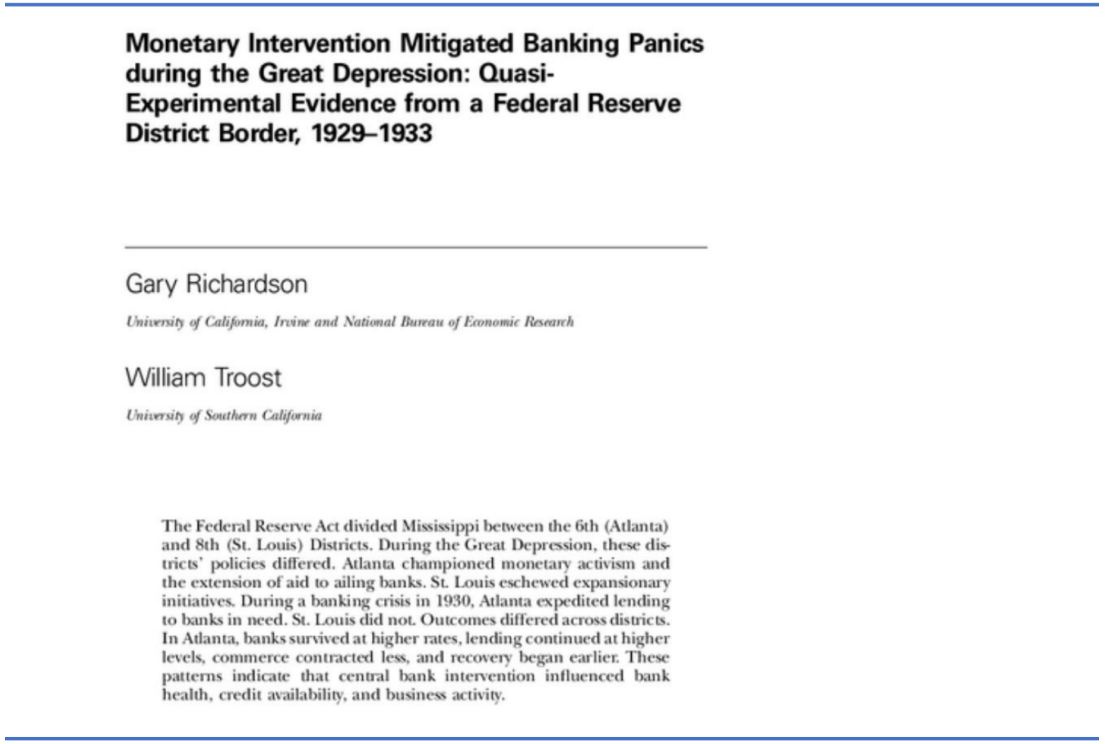
老師補充與課堂問答

老師問危機時央行該提供寬鬆流動性救銀行，還是要求放款失當者承擔倒閉成本：前者可阻止擠兌蔓延，後者可守住未來的市場紀律。矽谷銀行及政府如何穩定存戶是口頭案例。

每場危機通常只觀察到實際採用的政策，無法同時看見「同一場危機若採另一種政策」的結果。因此老師從實驗組、對照組與安慰劑效應的故事，轉進準實驗和反事實推論。

問：央行救援或不救援，老師選哪一種？
答：老師先說明穩定金融體系與避免未來道德風險的取捨，再用準實驗研究討論特定危機的觀察結果，並非宣布任何情況下的單一答案。

第 2 章 · 簡報第 31 頁 | 自然實驗：密西西比州



Monetary Intervention Mitigated Banking Panics during the Great Depression: Quasi-Experimental Evidence from a Federal Reserve District Border, 1929–1933

Gary Richardson

University of California, Irvine and National Bureau of Economic Research

William Troost

University of Southern California

The Federal Reserve Act divided Mississippi between the 6th (Atlanta) and 8th (St. Louis) Districts. During the Great Depression, these districts' policies differed. Atlanta championed monetary activism and the extension of aid to ailing banks. St. Louis eschewed expansionary initiatives. During a banking crisis in 1930, Atlanta expedited lending to banks in need. St. Louis did not. Outcomes differed across districts. In Atlanta, banks survived at higher rates, lending continued at higher levels, commerce contracted less, and recovery began earlier. These patterns indicate that central bank intervention influenced bank health, credit availability, and business activity.

統整內容

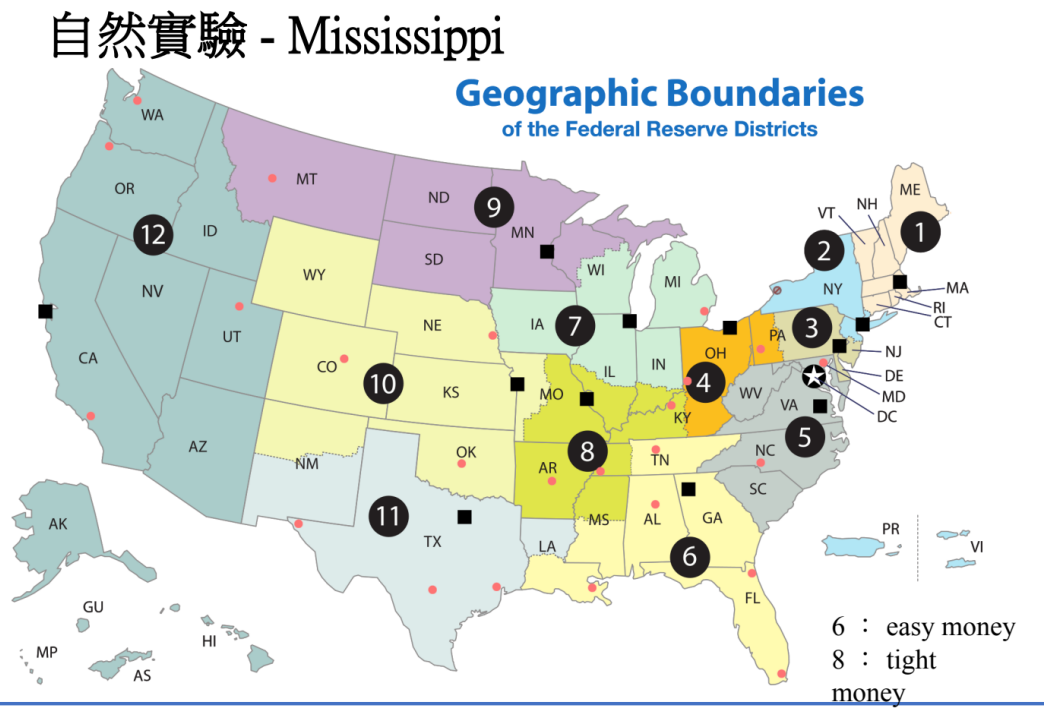
密西西比州不同聯準區在危機時採取不同貨幣立場，形成可比較的自然實驗。

第六區採較寬鬆政策，第八區採較緊縮政策，可觀察銀行存續差異。

老師補充與課堂問答

老師介紹美國大蕭條時的密西西比州，同一州分屬不同聯準區，地理位置接近而政策不同，是觀察央行寬鬆是否能挽救銀行的準實驗。

第 2 章 · 簡報第 32 頁 | 第六區與第八區



統整內容

圖示呈現兩個政策區域：第六區為寬鬆貨幣，第八區為緊縮貨幣。

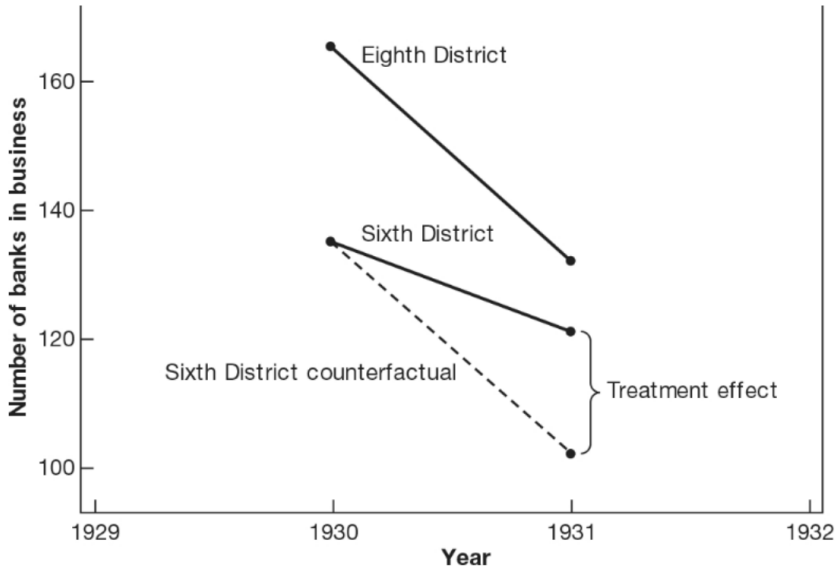
地理鄰近但政策不同，有利於比較政策對銀行倒閉的影響。

老師補充與課堂問答

以同一州不同聯準區比較，目的是盡量讓政策以外的州層級因素相近。老師把實驗比喻為只在半邊臉敷面膜，再比兩邊變化，但仍須確認兩區原本沒有系統差異。

第 2 章 · 簡報第 33 頁 | 自然實驗的概念框架

概念上



統整內容

研究把採寬鬆政策的地區視為實驗組，把緊縮地區視為控制組。

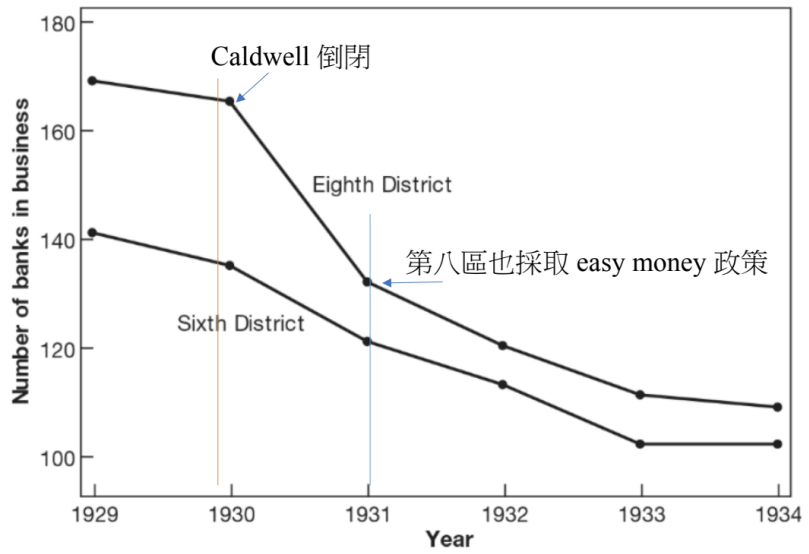
核心問題是：若沒有政策差異，兩區的銀行趨勢是否原本會相近。

老師補充與課堂問答

老師問：若第六區沒有寬鬆，其銀行數本來會怎麼變？對照組的走勢用來建構這個無法直接觀察的反事實。圖上兩線的差距不能在缺乏可比性時直接稱作因果效果。

第 2 章 · 簡報第 34 頁 | 平行趨勢與 考德威爾 倒閉

Parallel trend



統整內容

差異中的差異法要求政策前兩組具有可比較的平行趨勢。

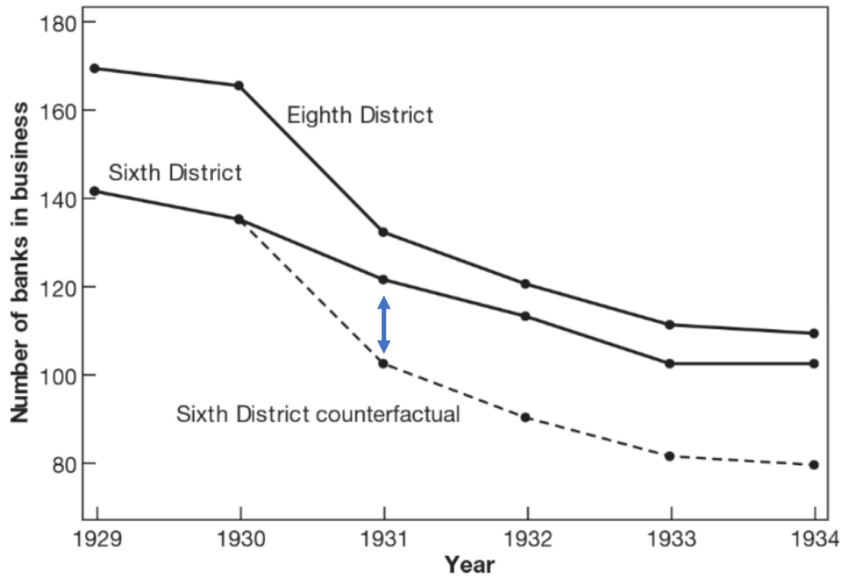
Caldwell 倒閉形成衝擊後，第八區也轉向寬鬆政策，提供制度變化的辨識線索。

老師補充與課堂問答

政策前若兩區已有不同斜率，政策後差異可能延續舊趨勢。所以要檢查平行趨勢並確認介入發生時點。

第 2 章 · 簡報第 35 頁 | 寬鬆貨幣的效果

Easy money的效果



統整內容

以銀行家數變化比較兩區，可估計寬鬆流動性政策對銀行存續的影響。

結果需結合平行趨勢與其他同期衝擊判讀，不能只看單一前後差。

老師補充與課堂問答

老師由銀行存續家數的走勢解釋寬鬆政策：相較於緊縮地區，寬鬆地區倒閉較少，可能保住原本健全、卻被恐慌波及的銀行。這是特定研究脈絡的估計，不代表所有救援均無成本。

第 2 章 · 簡報第 36 頁 | 差異中的差異計算

District	銀行數	銀行數	差異
	1930	1931	1931-1930
District 6 (實驗組)	135	121	-14
District 8 (控制組)	165	132	-33
Difference	30	11	19

$$\delta_{DD} = (Y_{6,1931} - Y_{6,1930}) - (Y_{8,1931} - Y_{8,1930})$$
$$= (121 - 135) - (132 - 165)$$
$$= -14 - (-33) = 19.$$

$$\delta_{DD} = (Y_{6,1931} - Y_{8,1931}) - (Y_{6,1930} - Y_{8,1930})$$
$$= (121 - 132) - (135 - 165)$$
$$= -11 - (-30) = 19.$$

統整內容

第六區銀行數由 135 降至 121，減少 14 家。第八區由 165 降至 132，減少 33 家。

兩組變化差為 19 家，代表寬鬆區相對少減少 19 家銀行。

此數值是相對政策效果的估計，前提是控制組能代表實驗組未受政策時的趨勢。

老師補充與課堂問答

老師橫向、縱向各算一次：第六區 135→121，變動 −14。第八區 165→132，變動 −33。差異中的差異 = (−14)−(−33) = + 19 家，解釋為第六區相對少倒閉 19 家。成立條件是兩區在無介入時趨勢可比，並需考慮其他同時發生的衝擊。

問：寬鬆組少倒閉 19 家如何計算？
答：(121−135)−(132−165) = −14−(−33) = 19。它是兩組前後變化的差，須符合比較組趨勢可比等條件。

第 2 章 · 簡報第 37 頁 | 確保健全性的六大監管

政府金融監管之原因與類型

- **確保健全性的六大監管類型**
  - **限制進入**：發照審查，資本與信譽都要夠
  - **嚴格揭露**：會計原則、定期金檢、公開財報
  - **資產及投資活動限制**：限制銀行持有普通股
  - **存款保險**：FDIC 每戶最高 25 萬美元
  - **限制競爭**： (US)過去限制跨州設立分行
  - **限制利率**： (US) 管制存款利率，避免惡性競爭
  - **台灣**：存保 300 萬、金檢、資本適足率

37

統整內容

監管工具包括限制進入、嚴格揭露、限制資產與投資活動、存款保險、限制競爭及限制利率。

美國 FDIC 每戶保障上限為 25 萬美元。台灣存保上限為 300 萬元。

金檢與資本適足率要求用來限制銀行以過低資本承擔過高風險。

老師補充與課堂問答

老師逐個點名發照、資訊揭露、投資活動與持股限制、存款保險、限制過度競爭、存款利率限制與金融檢查。以「若銀行大量用存款買臺積電股票，跟基金有何不同」引出銀行資產風險限制。

老師指出部分美國歷史上的跨州設分行與存款利率限制後來已變動。這些是制度演進案例，不能作為目前法規原文。

第 2 章 · 簡報第 38 頁 | 本章重點回顧

本章重點回顧 Takeaway

- 金融中介
  - 中介的價值：有效解決交易成本與資訊成本
  - 危機的代價：市場與中介失靈＝實體經濟萎縮
  - 存保兩面刃：穩住系統，卻削弱存款人監督
  - 制度平衡：在創新、效率與監理之間動態校準

38

統整內容

金融中介透過規模經濟、風險共享與資訊處理，降低交易及資訊成本。

市場或中介失靈會使信用中斷並造成實體經濟萎縮。

存款保險能穩定系統，也可能削弱監督誘因。制度必須在創新、效率與監理間動態調整。

老師補充與課堂問答

老師將本章收回金融中介、資訊不對稱與監管，接著預告第三章進入貨幣的功能、支付系統與貨幣數量。前兩章許多金融基本概念是往後貨幣銀行學的鋪墊。